LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 4

“PROSEDUR”

Disusun Oleh :
Farel Tri Julian
109082500163

Dosen :
WAHYU ANDI SAPUTRA, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Prosedur merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan instruksi ke dalam satu blok program yang memiliki tujuan tertentu. Prosedur termasuk dalam teknik modularisasi, yaitu pemecahan program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikelola. Dengan menggunakan prosedur, programmer dapat menuliskan kode yang lebih rapi serta menghindari pengulangan instruksi yang sama.

Berbeda dengan fungsi, prosedur umumnya tidak mengembalikan nilai secara langsung. Prosedur hanya menjalankan serangkaian perintah, namun tetap dapat memengaruhi nilai variabel di luar prosedur melalui parameter. Parameter dalam prosedur dibedakan menjadi parameter formal (yang dideklarasikan pada prosedur) dan parameter aktual (yang dikirim saat pemanggilan). Mekanisme pengiriman parameter dapat berupa *pass by value* (nilai dikirim sebagai salinan) atau *pass by reference* (alamat variabel dikirim sehingga dapat diubah langsung).

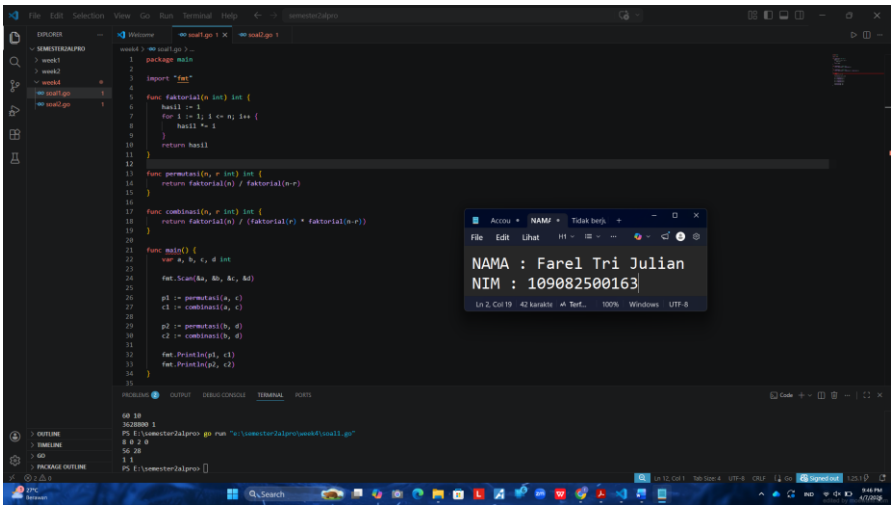
Penggunaan prosedur sangat penting dalam pengembangan program karena dapat meningkatkan efisiensi, keterbacaan, dan kemudahan pemeliharaan kode. Dengan memecah program menjadi beberapa prosedur, setiap bagian dapat dikembangkan dan diuji secara terpisah. Selain itu, prosedur juga mendukung konsep *reusability*, yaitu penggunaan kembali kode program pada bagian lain tanpa perlu menulis ulang.

Dalam implementasinya, prosedur sering digunakan untuk menangani proses tertentu seperti pengolahan data, perhitungan, maupun pencetakan output. Contohnya adalah prosedur untuk menghitung skor dalam kompetisi pemrograman atau mencetak deret bilangan tertentu. Dengan demikian, prosedur menjadi komponen penting dalam membangun program yang modular, sistematis, dan efisien.

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 := permutasi(a, c)
    c1 := combinasi(a, c)

    p2 := permutasi(b, d)
    c2 := combinasi(b, d)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

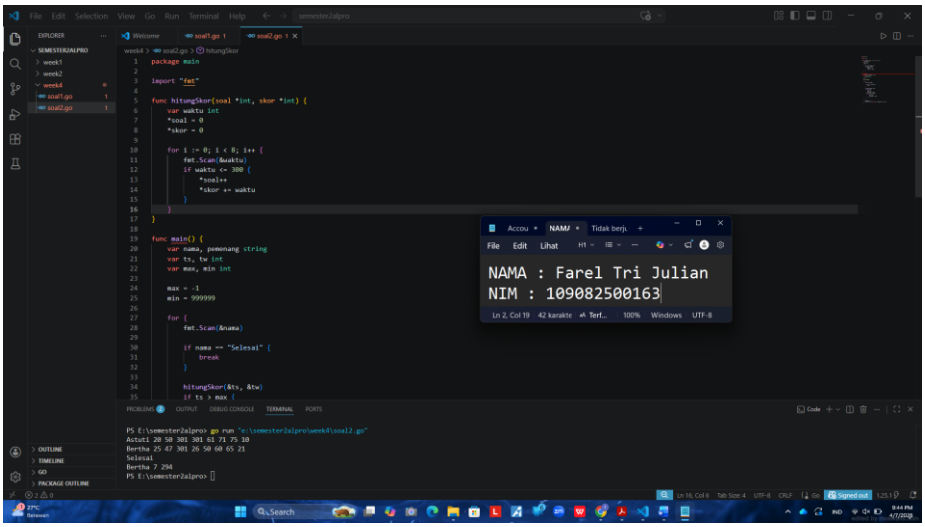
Program ini bertujuan untuk menghitung dan menampilkan nilai permutasi serta kombinasi dari dua pasang input bilangan bulat (n dan r) dengan menggunakan pendekatan fungsi modular. Di dalamnya, fungsi faktorial berperan sebagai komponen dasar untuk menghitung hasil perkalian berurutan, yang kemudian dipanggil oleh fungsi permutasi dan fungsi combinasi. Program utama melakukan pembacaan empat input sekaligus, memproses pasangan pertama (a dan c) serta pasangan kedua (b dan d), lalu mencetak hasilnya secara berurutan untuk memberikan ringkasan perhitungan statistik yang akurat.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}
```

```
func main() {
    var nama, pemenang string
    var ts, tw int
    var max, min int

    max = -1
    min = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)

        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&ts, &tw)
        if ts > max {
            max = ts
            min = tw
            pemenang = nama
        } else if ts == max {
            if tw < min {
                min = tw
                pemenang = nama
            }
        }
    }

    if pemenang != "" {
        fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenang, max, min)
    }
}
```

Screenshots Output



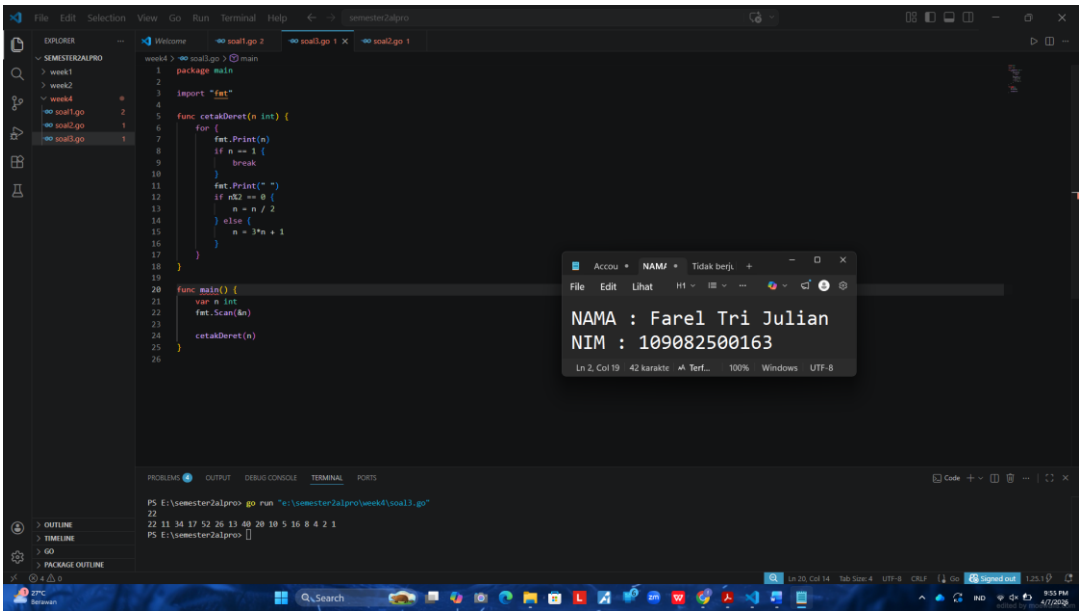
Deskripsi:

Program ini dirancang untuk menentukan pemenang kompetisi pemrograman secara otomatis dengan membaca data peserta yang mencakup nama dan durasi pengerjaan delapan soal, kriteria kemenangan utama ditentukan pada jumlah soal terbanyak yang diselesaikan dalam batas waktu 300 menit. Program menggunakan pendekatan modular melalui prosedur hitungskor yang memanfaatkan pointer untuk memperbarui variabel jumlah soal dan total waktu secara langsung, kemudian membandingkan hasilnya di dalam blok perulangan program utama untuk memperbarui data kandidat terbaik berdasarkan jumlah soal tertinggi atau waktu tersingkat jika terjadi seri, hingga input dihentikan dengan kata kunci "Selesai".

Tugas 3

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)
        if n == 1 {
            break
        }
        fmt.Print(" ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program tersebut digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan Collatz. Program menerima input sebuah bilangan bulat n, lalu memanggil prosedur cetakderet untuk mencetak setiap suku deret dalam satu baris. Di dalam fungsi tersebut, nilai n terus dicetak, kemudian diperbarui dengan aturan: jika n genap maka dibagi 2, sedangkan jika ganjil maka dikalikan 3 lalu ditambah 1. Proses ini berulang hingga nilai n mencapai 1, yang menjadi kondisi berhenti dari perulangan. Output ditampilkan dengan setiap angka dipisahkan oleh spasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hardiansyah, Z. (2024). *Pengertian Algoritma Pemrograman, Fungsi, Jenis, Cara Kerja, dan Contohnya*. Kompas.com. https://tekno.kompas.com/read/2024/02/01/03000027/pengertian-algoritma-pemrograman-fungsi-jenis-cara-kerja-dan-contohnya